

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа №10

Экстремумы функции

Гродно, 2026

## Фундамент (1–4 балла)

**Задача 1 (1 балл).** Найдите производную и критические точки:  $f(x) = x^2 - 6x + 5$

**Задача 2 (2 балла).** Найдите промежутки возрастания и убывания:  $f(x) = x^2 - 8x + 15$

**Задача 3 (3 балла).** Найдите производную:  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$

**Задача 4 (4 балла).** Найдите производную:  $f(x) = (x + 2)(x - 3)$

## Стены (5–7 баллов)

**Задача 5 (5 баллов).** Исследуйте функцию на экстремумы:  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

**Задача 6 (6 баллов).** Найдите наибольшее и наименьшее значение:  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  на  $[0; 5]$

**Задача 7 (7 баллов).** Исследуйте функцию:  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

## Кровля (8–10 баллов)

**Задача 8 (8 баллов).** Число 12 разбейте на два слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим.

**Задача 9 (9 баллов).** Найдите наибольшее значение функции:  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

**Задача 10 (10 баллов).** Площадка у стены, 80 м забора. Найти максимальную площадь.

## Ответы

1.  $f'(x) = 2x - 6$ ; критическая точка  $x = 3$ .
2. убывает на  $(-\infty; 4)$ , возрастает на  $(4; +\infty)$ .
3.  $f'(x) = 12x^3 - 4x$ .
4.  $f'(x) = 2x - 1$ .
5. максимум  $(0; 2)$ , минимум  $(2; -2)$ .
6.  $f_{\min} = -1$ ,  $f_{\max} = 8$ .
7. максимум  $(1; 5)$ , минимум  $(3; 1)$ .
8. 6 и 6, максимальное произведение = 36.
9.  $f_{\max} = 4$ .
10.  $20 \text{ м} \times 40 \text{ м}$ ,  $S_{\max} = 800 \text{ м}^2$ .